

⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\ \mathrm{l} = 1\ \mathrm{dm}^3$, és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; a 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.
- A tipikus feladat az átváltási sor: ugyanazt a mennyiséget egymás után több egységben is felírjuk. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

  💡 gépi magyarázat

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mértékegységek

Átváltáskor ugyanazt a mennyiséget más mértékegységben írjuk fel: 340 m ugyanaz, mint 0,34 km. A távolság nem változik, csak a mérőszám és a mértékegység. Ez az oldal elmagyarázza a módszert, aztán lépésenként végigmegy kidolgozott és gyakorló feladatokon. Az alapmennyiségekről az SI mértékegység-rendszer oldal szól.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mit jelentenek az előtagok?

A mértékegységek neve elé tett előtag megmondja, hányszor nagyobb vagy kisebb egységről van szó. Ha ezt tudod, a váltószámot nem kell bemagolnod: a kilométer "kilo" része azt jelenti, hogy 1 km = 1000 m.

Előtag (jele)	Jelentése	Példa
kilo (k)	1000-szeres	1 km = 1000 m; 1 kg = 1000 g
hekto (h)	100-szoros	1 hl = 100 l
deka (da)	10-szeres	1 dag = 10 g; magyar hétköznapi jelöléssel 1 dkg
deci (d)	tized rész	1 dm = 0,1 m; 1 dl = 0,1 l
centi (c)	század rész	1 cm = 0,01 m
milli (m)	ezred rész	1 mm = 0,001 m; 1 ml = 0,001 l

➕ gépi kiegészítés

A módszer: szorzás vagy osztás?

Ha az egyik egység a másik többszöröse, és a nulla mindkettőnél ugyanazt jelenti - például méter és centiméter esetén -, két szabály segít. A Celsius-kelvin átváltásnál ehelyett a skálát toljuk el (hozzáadunk vagy kivonunk):

1. **Nagyobb egységről kisebbre: szorzunk** (pozitív értéknél a mérőszám nő). $1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm}$, tehát $2{,}8\ \mathrm{m} = 2{,}8 \cdot 10\ \mathrm{dm} = 28\ \mathrm{dm}$.
2. **Kisebb egységről nagyobbra: osztunk** (pozitív értéknél a mérőszám csökken). $1000\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{km}$, tehát $340\ \mathrm{m} = \frac{340}{1000}\ \mathrm{km} = 0{,}34\ \mathrm{km}$.

Szövegesen: nagyobb egységről kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.

Egy hétköznapi példa: 2 euró 200 cent. A kisebb pénzegységből (cent) több kell ugyanahhoz az értékhez, ezért a szám nagyobb lesz.

Ezeknél a pozitív értékeknél ellenőrzésként használható: kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A váltószámok

A **váltószám** az egységek nagyságának aránya. A 10-100-1000 szabály a teljes tízes hosszúságlépcső **egy lépésére** vonatkozik (például m → dm), nem bármely két egységre. A km → m három lépés, ezért $10^3 = 1000$.

Mennyiség	Váltószám / művelet	Példa
hosszúság	10	1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m
terület	10 · 10 = 100	1 m² = 100 dm² = 10 000 cm²; 1 km² = 1 000 000 m²
térfogat	10 · 10 · 10 = 1000	1 m³ = 1000 dm³; 1 dm³ = 1000 cm³
űrtartalom	10	1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml; és **1 l = 1 dm³**
tömeg	kg és g között 1000, dkg és g között 10	1 t = 1000 kg; 1 kg = 100 dkg = 1000 g
idő	60 és 24	1 h = 60 min = 3600 s; 1 nap = 24 h
Celsius-kelvin átváltás	a mérőszámhoz hozzáadunk, illetve abból kivonunk	a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15

💡 gépi magyarázat

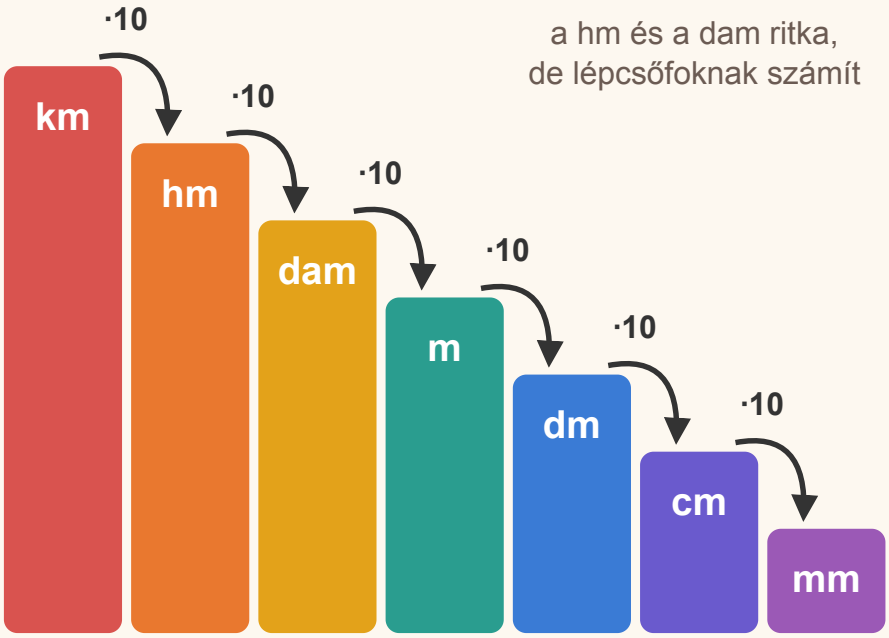
Két régi, de ma is használt egység: **1 mázsa (q) = 100 kg** (így adják meg például a termés tömegét), és **1 hektár (ha) = 10 000 m²**, ez egy 100 m × 100 m-es négyzet területe (így adják meg a szántóföldek méretét).

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A mértékegység-lépcső

lefelé lépve szorzunk,
felfelé lépve osztunk



a hm és a dam ritka,
de lépcsőfoknak számít

Egy lépcsőfok váltószáma:

hosszúság (m): **10**
terület (m²): **100**
térfogat (m³): **1000**

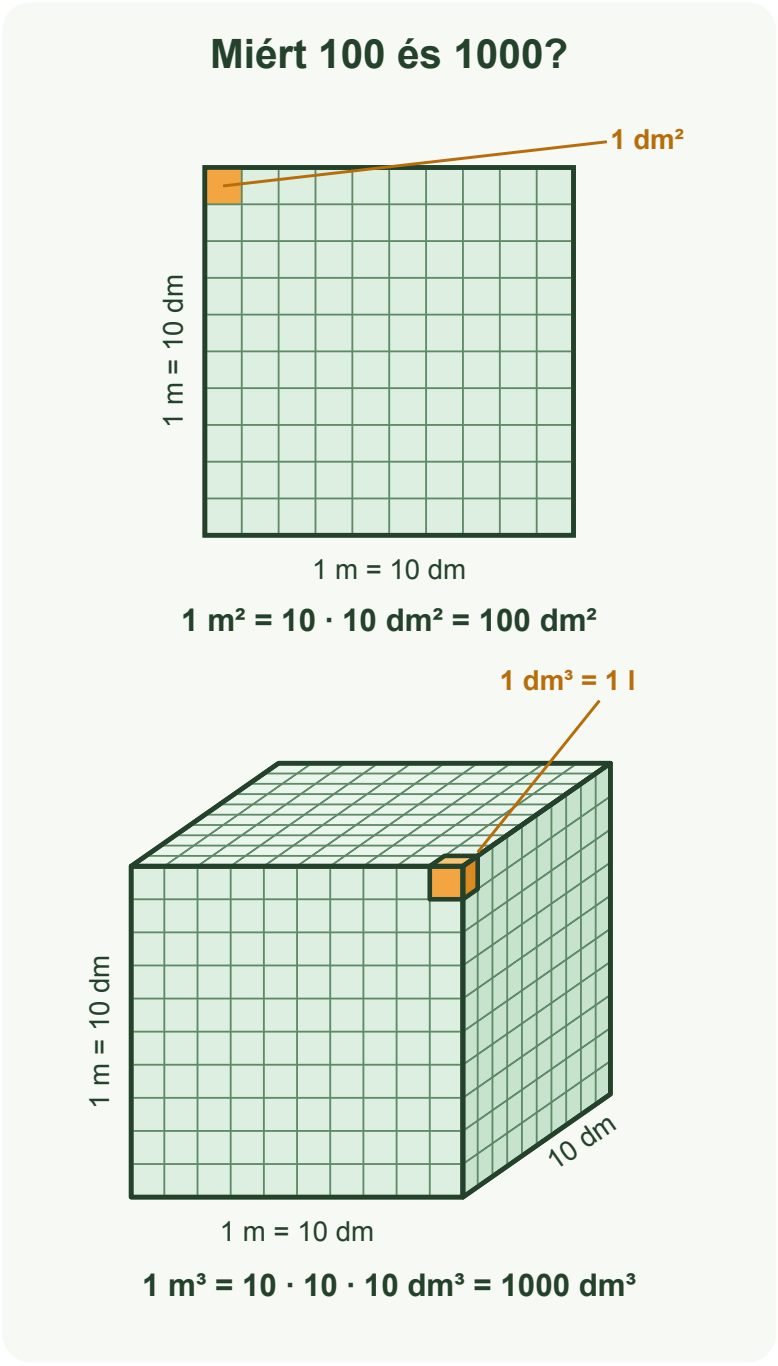
Példák:

3,7 cm = 0,37 dm (egy fok fel: osztás 10-zel)
9,2 m² = 920 dm² (egy fok le: szorzás 100-zal)

A lépcső lényege: a hosszúság-egységek között lépcsőfokonként 10 a váltószám. Területnél minden lépcsőfok 100, térfogatnál 1000. Ennek oka: a terület két hosszúság szorzata, a térfogat három hosszúságé. Egy 1 m × 1 m-es négyzet oldala 10 dm, ezért 10 · 10 = 100 darab 1 dm²-es kis négyzet fér bele.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Példák

🗓️ Óra: szept.

Kidolgozott átváltások, lépésenként. Minden sorban először eldöntjük, nagyobb vagy kisebb egységre váltunk, aztán szorzunk vagy osztunk. A ✓ jel azt jelenti, hogy az eredményt visszaszámolással ellenőriztük.

Hosszúság (egy tízes lépésnél 10; km és m között 1000)

$$340\ \mathrm{m} = \frac{340}{1000}\ \mathrm{km} = 0{,}34\ \mathrm{km}$$

$$340\ \mathrm{m} = 340 \cdot 10\ \mathrm{dm} = 3400\ \mathrm{dm}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

✓ Ellenőrizve.

$$28\ \mathrm{dm} = \frac{28}{10}\ \mathrm{m} = 2{,}8\ \mathrm{m}$$

$$2{,}8\ \mathrm{m} = \frac{2{,}8}{1000}\ \mathrm{km} = 0{,}0028\ \mathrm{km}$$

✓ Ellenőrizve.

$$3{,}7\ \mathrm{cm} = \frac{3{,}7}{10}\ \mathrm{dm} = 0{,}37\ \mathrm{dm}$$

$$3{,}7\ \mathrm{cm} = 0{,}037\ \mathrm{m} = 0{,}000037\ \mathrm{km}$$

✓ Ellenőrizve.

$$5{,}6\ \mathrm{mm} = \frac{5{,}6}{10}\ \mathrm{cm} = 0{,}56\ \mathrm{cm}$$

$$5{,}6\ \mathrm{mm} = \frac{5{,}6}{1000}\ \mathrm{m} = 0{,}0056\ \mathrm{m}$$

✓ Ellenőrizve.

Terület (a tízes hosszúságlépcső egy fokának négyzeténél 100; km² és m² között 1 000 000)

$$48\ \mathrm{km^2} = 48 \cdot 1\,000\,000\ \mathrm{m^2} = 48\,000\,000\ \mathrm{m^2}$$

$$48\,000\,000\ \mathrm{m^2} = 48\,000\,000 \cdot 10\,000\ \mathrm{cm^2} = 480\,000\,000\,000\ \mathrm{cm^2}$$

✓ Ellenőrizve.

$$9{,}2\ \mathrm{m^2} = 9{,}2 \cdot 100\ \mathrm{dm^2} = 920\ \mathrm{dm^2}$$

$$9{,}2\ \mathrm{m^2} = \frac{9{,}2}{1\,000\,000}\ \mathrm{km^2} = 0{,}0000092\ \mathrm{km^2}$$

✓ Ellenőrizve.

$$640\ \mathrm{mm^2} = \frac{640}{100}\ \mathrm{cm^2} = 6{,}4\ \mathrm{cm^2}$$

$$6{,}4\ \mathrm{cm^2} = \frac{6{,}4}{10\,000}\ \mathrm{m^2} = 6{,}4 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$$

✓ Ellenőrizve.

> A $6{,}4 \cdot 10^{-4}$ azt jelenti, hogy a 6,4-et négyszer osztjuk 10-zel: 0,00064.
>
> 💡 gépi magyarázat

Térfogat és űrtartalom (a váltószám 1000, és $1\ \mathrm{dm^3} = 1\ \mathrm{l}$)

$$0{,}15\ \mathrm{m^3} = 0{,}15 \cdot 1000\ \mathrm{dm^3} = 150\ \mathrm{dm^3} = 150\ \mathrm{l}$$

✓ Ellenőrizve.

$$7{,}6\ \mathrm{l} = 7{,}6\ \mathrm{dm^3} = \frac{7{,}6}{1000}\ \mathrm{m^3} = 0{,}0076\ \mathrm{m^3}$$

✓ Ellenőrizve.

Idő (a váltószám 60, illetve 24)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$54\ \text{s} = \frac{54}{60}\ \text{min} = 0{,}9\ \text{min}$$

$$0{,}9\ \text{min} = \frac{0{,}9}{60}\ \text{h} = 0{,}015\ \text{h}$$

✓ Ellenőrizve.

$$2{,}5\ \text{nap} = 2{,}5 \cdot 24\ \text{h} = 60\ \text{h}$$

$$60\ \text{h} = 60 \cdot 60\ \text{min} = 3600\ \text{min}$$

✓ Ellenőrizve.

$$150\ \text{min} = 150 \cdot 60\ \text{s} = 9000\ \text{s}$$

$$150\ \text{min} = \frac{150}{60}\ \text{h} = 2{,}5\ \text{h}$$

$$2{,}5\ \text{h} = \frac{2{,}5}{24}\ \text{nap} \approx 0{,}104\ \text{nap}$$

✓ Ellenőrizve.

Hőmérséklet: Celsius és kelvin

Iskolai feladatokban gyakran 273-mal számolunk; ez kerekítés. A pontos eltolás **273,15**, ezért a pontos eredmények:

$$20\ ^\circ\text{C} = 293{,}15\ \text{K}$$

$$300\ \text{K} = 26{,}85\ ^\circ\text{C}$$

273-mal kerekítve **20 °C ≈ 293 K**, illetve **300 K ≈ 27 °C**. A ≈ jel jelentése: közelítőleg egyenlő. Részletesen: a két hőmérsékleti skála kapcsolata.

⚠️ gépi javítás

Ugyanez szövegesen, ha a képletek nem jelennének meg: 340 m = 0,34 km = 3400 dm; 28 dm = 2,8 m = 0,0028 km; 3,7 cm = 0,37 dm = 0,000037 km; 5,6 mm = 0,56 cm = 0,0056 m; 48 km² = 48 000 000 m² = 480 000 000 000 cm²; 9,2 m² = 920 dm² = 0,0000092 km²; 640 mm² = 6,4 cm² = 0,00064 m²; 0,15 m³ = 150 dm³ = 150 l; 7,6 l = 0,0076 m³; 54 s = 0,9 min = 0,015 h; 2,5 nap = 3600 min; 150 min = 9000 s = 2,5 h; 20 °C = 293,15 K ≈ 293 K; 300 K = 26,85 °C ≈ 27 °C.

Gyakorló feladatok, ellenőrizve

Érdemes előbb önállóan megoldani a bal oszlop feladatait, és csak utána megnézni az eredményt és a lépéseket.

Átváltandó	Eredmény	Hogyan?
600 m	600 000 mm = 0,6 km	· 1000, illetve : 1000
6,75 km	675 000 cm = 67 500 dm	1 km = 100 000 cm = 10 000 dm
250 g	25 dkg = 0,25 kg	: 10, illetve : 1000
15 min	900 s = 1/4 h	15 · 60 = 900; 15 : 60 = 1/4
380 m	0,38 km = 3800 dm	: 1000, illetve · 10

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Átváltandó	Eredmény	Hogyan?
82 cm	8,2 dm = 0,82 m = 0,00082 km = 41/50 000 km	: 10, : 100, : 100 000
280 g	28 dkg = 0,0028 q = 7/2500 q	1 q = 100 000 g; tonnában 0,00028 t = 7/25 000 t
280 dkg	2,8 kg = 0,028 q = 7/250 q	1 q = 100 kg
280 s	7/90 h = 7/2160 nap	280 : 3600 = 7/90; 7/90 : 24 = 7/2160
280 mm^2	2,8 cm^2 = 0,028 dm^2 = 0,00028 m^2	lépcsőfokonként : 100
280 l	2800 dl = 0,28 m^3	· 10; 1 m^3 = 1000 l
280 °C	≈ 553 K (pontosan 553,15 K)	+ 273,15
280 K	≈ 7 °C (pontosan 6,85 °C)	- 273,15

A törtes eredményeket egyszerűsítéssel kapjuk. Például $280\ \mathrm{s} = \frac{280}{3600}\ \mathrm{h}$, és a számlálót meg a nevezőt is 40-nel osztva $\frac{7}{90}\ \mathrm{h}$ lesz. Szövegesen: 280/3600 = 7/90.

💡 gépi magyarázat

Területnél minden lépcsőfok **100**: 280 mm^2 = **2,8 cm^2**, mert mm^2 és cm^2 között 100 a váltószám. A következő lépcsőfokon ismét 100-zal osztunk: 2,8 cm^2 = **0,028 dm^2** = **0,00028 m^2**:

$$280\ \mathrm{mm^2} = 2{,}8\ \mathrm{cm^2}$$

$$2{,}8\ \mathrm{cm^2} = 0{,}028\ \mathrm{dm^2}$$

$$0{,}028\ \mathrm{dm^2} = 0{,}00028\ \mathrm{m^2}$$

Ha egy lépcsőfokot kihagyunk, vagy a mértékegységet egy fokkal arrébb írjuk, az eredmény százszor nagyobb vagy kisebb lesz.

⚠️ gépi javítás

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismétlés:

- Az egymás többszöröseként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- 1 l = 1 dm^3, a hőmérsékleti skálák pontos eltolása pedig 273,15; a 273 kerekítés.
- A végén mindig ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?
2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?
3. Hány km 340 m?
4. Hány dm^2 9,2 m^2?
5. Hány liter 0,15 m^3?
6. Hány óra 150 perc?
7. Hány cm^2 és hány dm^2 280 mm^2?
8. Hány °C 300 K?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** 280 mm^2 = 2,8 cm^2 = 0,028 dm^2; területnél minden lépcsőfok 100. A 273-mal kerekített kelvines eredmények mellé ≈ jel kerül: 20 °C ≈ 293 K (pontosan 293,15 K), 300 K ≈ 27 °C (pontosan 26,85 °C). Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?

Nagyobb egységről kisebbre szorzunk (pozitív értéknél a mérőszám nő), kisebbről nagyobbra osztunk (pozitív értéknél a mérőszám csökken). Lásd: *A módszer: szorzás vagy osztás?*

2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?

A tízes hosszúságlépcső szomszédos fokai között hosszúságnál 10, területnél $10 \cdot 10 = 100$, térfogatnál $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Lásd: *A váltószámok*.

3. Hány km 340 m?

$340 : 1000 = 0{,}34$, tehát 0,34 km.

4. Hány dm² 9,2 m²?

$9{,}2 \cdot 100 = 920$, tehát 920 dm².

5. Hány liter 0,15 m³?

$0{,}15 \cdot 1000 = 150\ \mathrm{dm}^3$, és mivel $1\ \mathrm{dm}^3 = 1\ \mathrm{l}$, ez 150 l.

6. Hány óra 150 perc?

$150 : 60 = 2{,}5$, tehát 2,5 h.

7. Hány cm² és hány dm² 280 mm²?

$280 : 100 = 2{,}8$, tehát 2,8 cm². Még egy lépcsőfok: $2{,}8 : 100 = 0{,}028$, tehát 0,028 dm². Területnél minden lépcsőfok 100. Lásd: *Gyakorló feladatok, ellenőrizve*.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. Hány °C 300 K?

$300 - 273{,}15 = 26{,}85$, tehát **26,85 °C**; 273-mal kerekítve kb. 27 °C.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/